

Доклад по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-03-05

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

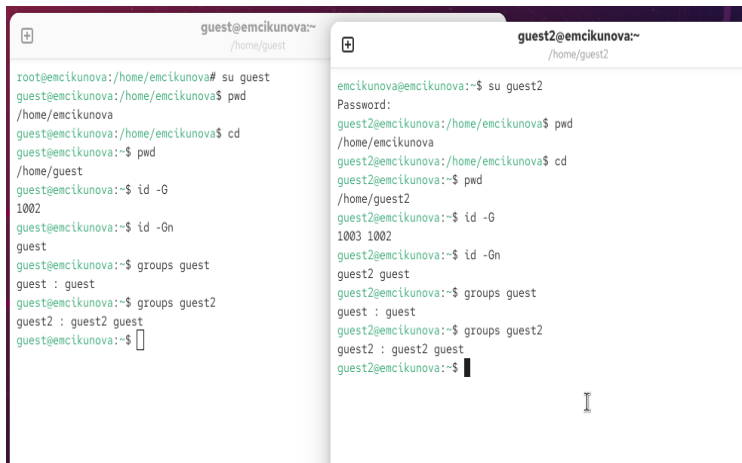
1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу двух пользователей



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'guest@emcikunova:~ /home/guest' and shows a sequence of commands to create and verify the 'guest' user. The right window is titled 'guest2@emcikunova:~ /home/guest2' and shows a sequence of commands to create and verify the 'guest2' user.

```
root@emcikunova:/home/emcikunova# su guest
guest@emcikunova:/home/emcikunova$ pwd
/home/emcikunova
guest@emcikunova:/home/emcikunova$ cd
guest@emcikunova:~$ pwd
/home/guest
guest@emcikunova:~$ id -G
1002
guest@emcikunova:~$ id -Gn
guest
guest@emcikunova:~$ groups guest
guest : guest
guest@emcikunova:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest@emcikunova:~$
```

```
emcikunova@emcikunova:~$ su guest2
Password:
guest2@emcikunova:/home/emcikunova$ pwd
/home/emcikunova
guest2@emcikunova:/home/emcikunova$ cd
guest2@emcikunova:~$ pwd
/home/guest2
guest2@emcikunova:~$ id -G
1003 1002
guest2@emcikunova:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@emcikunova:~$ groups guest
guest : guest
guest2@emcikunova:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@emcikunova:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователях

2.2 Файл с данными о пользователях

```
stapunpriv:x:159:stapunpriv
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
user:x:1000:
emcikunova:x:1001:
guest:x:1002:guest2
guest2:x:1003:
guest2@emcikunova:~$ newgrp guest
guest2@emcikunova:~$
```

Рисунок 2: Содержимое файла /etc/group

2.3 Атрибуты директории

```
guest@emcikunova:~$  
guest@emcikunova:~$ cd  
guest@emcikunova:~$ chmod g+rxw /home/guest  
guest@emcikunova:~$ mkdir dir1  
guest@emcikunova:~$ chmod 000 dir1  
guest@emcikunova:~$ ls -l | grep dir1  
d----- . 2 guest guest 6 Mar  5 13:06 dir1  
guest@emcikunova:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
guest@emcikunova:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Permission denied  
guest@emcikunova:~$
```

Рисунок 3: Снятие атрибутов с директории

2.4 Заполнение таблицы

```
guest@emcikunova:~$  
guest@emcikunova:~$ chmod 110 dir1/  
guest@emcikunova:~$ ls -l | grep dir1  
d--x--x---. 2 guest guest 6 Mar  5 13:06 dir1  
guest@emcikunova:~$  
guest@emcikunova:~$  
guest@emcikunova:~$ chmod 220 dir1/  
guest@emcikunova:~$ ls -l | grep dir1  
d--w--w---. 2 guest guest 6 Mar  5 13:06 dir1  
guest@emcikunova:~$  
guest@emcikunova:~$  
guest@emcikunova:~$ chmod 330 dir1/  
guest@emcikunova:~$ ls -l | grep dir1  
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 Mar  5 13:06 dir1  
guest@emcikunova:~$  
guest@emcikunova:~$ chmod 440 dir1/  
guest@emcikunova:~$ ls -l | grep dir1  
dr--r-----. 2 guest guest 19 Mar  5 13:08 dir1  
guest@emcikunova:~$  
guest2@emcikunova:~$  
guest2@emcikunova:~$ cd /home/guest  
guest2@emcikunova:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@emcikunova:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@emcikunova:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@emcikunova:/home/guest$  
guest2@emcikunova:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@emcikunova:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@emcikunova:/home/guest$  
guest2@emcikunova:/home/guest$ cd dir1/  
guest2@emcikunova:/home/guest/dir1$ cd ..  
guest2@emcikunova:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
guest2@emcikunova:/home/guest$  
guest2@emcikunova:/home/guest$ cd dir1/  
bash: cd: dir1/: Permission denied  
guest2@emcikunova:/home/guest$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Permission denied  
guest2@emcikunova:/home/guest$
```

Рисунок 4: Заполнение таблицы

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Рисунок 5: Минимальные права для совершения операций

3. 3. Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.